1. Случайные события

Случайные события. Аксиомы вероятностей. Вероятностные схемы. Классическое и статистическое определения вероятности. Действия над событиями. Элементы комбинаторики и применение их для нахождения вероятностей случайных событий. Задача о выборке. Геометрическое определение вероятности. Задача о встрече.

1.1. Предмет теории вероятностей

Теория вероятностей является одним из разделов математики, посвященным изучению закономерностей в случайных явлениях. Математическая статистика, является разделом теории вероятностей и занимается оценкой характеристик этих закономерностей на основании опытов и наблюдений.

Целью применения методов теории вероятностей является не изучение отдельного случайного события по законам и математическим формулам, что сложно и иногда невозможно, а установление законов проявляющихся в массе этих явлений.

1.2. Операции над случайными событиями

Одним из основных понятий теории вероятностей является понятие ***случайного события***.

Определение 1.1. ***Случайное событие*** *это подмножество множества элементарных исходов случайного эксперимента.*

Далее вводится понятие вероятностного пространства, и строиться математически строгая теория вероятностей.

Вероятностное пространство.

Рассматривается конечное или счетное множество $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}$, $N \in \mathbb{Z}$, $N \leqslant +\infty$. Каждому из элементов ω_i любой природы, ставится в соответствие неотрицательное число P_i, такое, что $\sum\limits_{i=1}^{N} P_i = 1$. Элементы ω_i называются *элементарными исходами*.

Случайное событие это любое подмножество A множества Ω, $A \subset \Omega$.

Например: $A = \varnothing$, $A = \{\omega_1\}$, $A = \{\omega_2, \omega_7\}$, $A = \Omega$.

Вероятность события A вычисляется по формуле

$$P(A) = \sum_{i:\omega_i \in A} P_i.$$

Для студентов технических учебных заведений, в учебных программах которых нет таких математических дисциплин как: алгебра, функциональный анализ, теория множеств, чаще всего дается более простое определение случайного события.

Определение 1.2. *Явление, которое может произойти или не произойти при осуществлении некоторого комплекса условий, называется* ***случайным событием****.*

Случайные события будем обозначать большими латинскими буквами: A,B,C,. . ., X, Y, Z.

Всякое осуществление комплекса условий, при которых изучается конкретное случайное событие, будем называть опытом или *испытанием.*

Рассмотрим некоторые классические для теории вероятностей примеры случайных событий.

Пример 1.1. *Испытание: однократное бросание монеты.*
Элементарные исходы:
ω_1 *— выпадение «орла»,* ω_2 *— выпадение «решки».*
Возможные случайные события:
$A = \{\omega_1\}, B = \{\omega_2\}$.

Пример 1.2. *Испытание: бросание двух монет.*
Элементарные исходы такие же как в примере 1.1.
Возможные события: $A_1 = \{\omega_1,\ \omega_1\}$ *— выпадение двух «орлов»,*
$A_2 = \{\omega_2,\ \omega_2\}$ *— выпадение двух «решек»,*
$A_3 = \{\omega_1,\ \omega_2\}$ *— выпадение «орла» и «решки».*

Пример 1.3. *Испытание: однократное бросание игральной кости (кубика с пронумерованными от 1 до 6 гранями).*
Элементарные исходы:
ω_i *— выпадения грани с цифрой* i. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$.
Примеры возможных событий данного испытания:
$C = \omega_1$ *— выпадение числа 1,* $D = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$ *— выпадение четного числа,* $E = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ *— выпадение нечетного числа,* $F = \Omega$ *— выпадение числа, меньшего 7,* $G = \varnothing$ *— выпадение числа, большего 6.*

Пример 1.4. *Испытание: покупка одного лотерейного билета.*
Возможные события: H *— на билет выпал выигрыш,* K *— билет оказался без выигрыша.*

Пример 1.5. *Испытание: проверка исправности прибора.*
Возможные события: L — выбранный прибор исправен, M — выбранный прибор не исправен.

Пример 1.6. *Испытание: вынимание одного шара из урны.*

В урне (непрозрачный закрытый ящик) имеются шары разных цветов, например — белые и черные. Случайным образом вынимается один шар.

Возможные события: N — вынутый шар белый, P — вынутый шар черный.

Определение 1.3. *Событие называется* ***достоверным*** *(в дальнейшем Ω), если оно обязательно появится в результате данного испытания.*

Событие называется ***невозможным*** *(в дальнейшем $\varnothing$),если оно не может появится в результате данного испытания.*

Замечание 1.1. *Часто в литературе достоверное событие обозначают буквой U, а невозможное — V.*

Определение 1.4. *Два события A и B называются* ***несовместными****, если они не могут появиться в одном испытании. Если событий больше двух, они могут быть попарно несовместными, если любые два из них несовместны.*

Противоположным *событию A называется событие $\overline{A}$, состоящее в не появлении события A.*

В приведенных выше примерах событие F является достоверным, G — невозможным, события A и B несовместны, также, как H и K. Событие B является противоположным к A: $B = \overline{A}$.

Очевидно, что события A и $\overline{A}$ несовместны.

Определение 1.5. ***Суммой*** *двух событий $A + B$ называется событие C, состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий.*

Т.е. наступает событие A или B или оба одновременно.

Определение 1.6. ***Произведением*** *двух событий $A \cdot B$ называется событие, состоящее в наступлении каждого из этих событий.*

Т.е. наступают оба события одновременно.

Аналогично определяется сумма и произведение для случая, когда число слагаемых или сомножителей больше двух.

Пример 1.7. *Испытание: из колоды, состоящей из 36 карт, случайным образом извлекается одна карта.*

Элементарные исходы: $\Omega = \{\omega_i | i = \{1, \ldots, 36\}\}$. *События:* R — *появление дамы,* S — *появление карты красной масти.*

Тогда событие $R \cdot S$ — *появление дамы красной масти,* $R + S$ — *появление карты красной масти, или дамы любой масти.*

Нетрудно доказать, что операции над событиями обладают следующими свойствами:

$$A + B = B + A, \qquad A \cdot B = B \cdot A,$$
$$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C,$$
$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C,$$
$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C,$$
$$A + \Omega = \Omega, \qquad A \cdot \Omega = A,$$
$$A + \varnothing = A, \qquad A \cdot \varnothing = \varnothing,$$
$$A + \overline{A} = \Omega, \qquad A \cdot \overline{A} = \varnothing,$$
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \qquad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}.$$

Замечание 1.2. *В соответствии с определением 1.3 события* A *и* B *несовместны* $\Longleftrightarrow$ $A \cdot B = \varnothing$.

Замечание 1.3. *В группе попарно несовместных событий одновременное наступление любых из этих событий невозможно, т.е. они несовместны.*

Определение 1.7. n *событий* $A_1, A_2, \ldots, A_n$ *образуют* ***полную группу****, если в результате испытания обязательно появится одно из них.*

Следовательно,

$$A_1 + A_2 + \ldots + A_n = \Omega.$$

Отметим, что события A и $\bar{A}$ несовместны и образуют полную группу.

1.3. Относительная частота и ее свойства

Рассмотрим N одинаковых испытаний, в каждом из которых может появиться некоторое событие A.

Определение 1.8. *Пусть в N испытаниях событие A появилось M раз. **Относительной частотой** события A в данной серии испытаний называется отношение числа испытаний, в которых событие A появилось, к общему числу испытаний:*

$$P^*(A) = \frac{M}{N}. \tag{1.1}$$

Пример 1.8. *Если игральная кость бросалась 10 раз ($N = 10$), а шестерка выпадала 3 раза ($M = 3$), то относительная частота события A (появления шестерки) равна $P^*(A) = 3/10 = 0,3$.*

Относительная частота $P^*(A)$ обладает следующими свойствами:

(1) $0 \leqslant P^*(A) \leqslant 1$.

(2) $P^*(\Omega) = 1, \quad P^*(\varnothing) = 0$.

(3) Для несовместных событий A и B.

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B). \tag{1.2}$$

Выведем эти свойства.

Свойства 1 и 2 получаются непосредственно из определения 1.8.

Для доказательства свойства 3 обозначим M — число появлений события A, L — число появлений события B, N — общее число проведенных испытаний. Тогда: $P^*(A) = \dfrac{M}{N}, \quad P^*(B) = \dfrac{L}{N}, \quad P^*(A+B) = \dfrac{M+L}{N}$, если события A и B несовместны.

Отсюда следует свойство 3:

$$P^*(A + B) = P^*(A) + P^*(B).$$

Замечание 1.4. *Свойство 3 иногда называют **теоремой сложения частот**. В общем виде, для любых событий A и B относительная частота суммы двух событий равна сумме их частот минус относительная*

частота их произведения:

$$P^*(A+B) = P^*(A) + P^*(B) - P^*(A \cdot B). \tag{1.3}$$

Доказательство. Пусть событие A появилось в M, а событие B в L испытаниях из N, а одновременно события A и B (т.е. A·B) в K испытаниях, (см. рис. 3). Очевидно:

$$P^*(A+B) = \frac{M+L-K}{N} = \frac{M}{N} + \frac{L}{N} - \frac{K}{N} = P^*(A) + P^*(B) - P^*(A \cdot B).$$

В некоторых случаях возникает необходимость рассматривать несколько событий в их взаимосвязи, например, когда необходимо определить как влияет появление или не появление одного события на частоту другого. В этом случае, кроме частоты события A во всей серии испытаний, вычисляют также частоту события A, учитывая только те испытания, в которых появилось другое интересующее нас событие B. Иными словами, перед определением частоты события A учитывают только те испытания, в которых кроме A появилось и B. Эта характеристика называется *условной частотой* события A при условии появления B и обозначается $P^*(A/B)$ или $P^*_B(A)$.

Определение 1.9. *Условной частотой события A при условии появления B $P^*(A/B) = P^*_B(A)$ называется отношение числа испытаний, в которых появились оба события A и B, к числу испытаний, в которых появилось событие B.*

Если в N испытаниях событие B появилось L раз, а событие A появилось совместно с событием B K раз, то

$$P^*(A/B) = \frac{K}{L}\ , \tag{1.4}$$

$$P^*(B) = \frac{L}{N}\ , \tag{1.5}$$

$$P^*(AB) = \frac{K}{N}\ . \tag{1.6}$$

Из формул (1.4) — (1.6) вытекает следующая теорема:

Теорема 1.1 (***умножения частот***). *Относительная частота произведения двух событий равна произведению условной частоты одного из них, при условии появления другого, на относительную частоту другого события:*

$$P^*(AB) = P^*(B) \cdot P^*(A/B). \tag{1.7}$$

Если сомножителей несколько, то:

$$P^*(A_1 \cdot A_2 \cdots A_n) = P^*(A_1) \cdot P^*(A_2/A_1) \cdot P^*(A_3/A_1 \cdot A_2) \cdots \\ \cdots P^*(A_n/A_1 \cdot A_2 \cdots A_{n-1}). \tag{1.8}$$

Сравнивая условные частоты $P^*(A/B)$ и $P^*(A/\overline{B})$, можно судить о взаимосвязи событий A и B. Если

$$P^*(A/B) = P^*(A/\overline{B}) = P^*(A)\ , \tag{1.9}$$

то частота события A не зависит от того, произошло или не произошло событие B. Это будет справедливо для так называемых «независимых событий» A и B, для которых условные частоты (1.9) равны частоте $P^*(A)$, которую можно назвать безусловной.

Для независимых событий формула (1.7) примет вид

$$P^*(AB) = P^*(A) \cdot P^*(B)\ , \tag{1.10}$$

а вместо (1.8) имеем формулу:

$$P^*\Big(\prod_{i=1}^{k} A_i\Big) = \prod_{i=1}^{k} P^*(A_i). \tag{1.11}$$

1.4. Статистическое определение вероятности

При небольшом числе испытаний частота может сильно колебаться и является поэтому плохой характеристикой случайного события. Однако, по мере увеличения числа испытаний, частота постепенно стабилизируется, т.е. принимает значения, мало отличающиеся от некоторого вполне определенного числа, то есть чем больше число испытаний, тем реже будут встречаться значительные отклонения этой частоты от этого числа. Таким образом, с рассматриваемым событием можно связать некоторое число, около которого группируются частоты и которое является мерой объективной возможности появления данного события. Это число называется *вероятностью* события. В некоторых учебниках это называется *статистическим* определением вероятности.

Свойство устойчивости частот, многократно проверенное экспериментально и подтверждающееся всем опытом практической деятельности людей, есть

одна из наиболее характерных закономерностей, наблюдаемых в случайных явлениях.

Характеризуя вероятность события каким-то числом, мы не можем придать этому числу иного реального значения и иного практического смысла, чем относительная частота события при большом числе испытаний. Свойства так определенной вероятности должны быть аналогичны приведенным в пункте 1.3 свойствам относительной частоты. Численная оценка степени возможности события посредством вероятности имеет практический смысл именно потому, что более вероятные события происходят в среднем чаще, чем менее вероятные.

Проверить такое предположение мы можем только для таких событий, вероятности которых можно вычислить другим путем (непосредственно). Многочисленные опыты, производившиеся со времен возникновения теории вероятности, подтверждают это предположение. Так, при большом N частота появления, например, цифры 6 на верхней грани игральной кости, близка к $1/6$, а частота появления «орла» при бросании монеты близка к 0,5.

Классическим примером, подтверждающим указанный принцип, являются приведенные в таблице 1.1 результаты опытов с многократным подбрасыванием монеты, выполненных Ж.Бюффоном[1] и К. Пирсоном[2].

Как видно, при большом числе испытаний относительная частота появления случайного события может рассматриваться как приближенное значение вероятности события A.

Как видно, при большом числе испытаний относительная частота появления случайного события $P^*(A)$ может рассматриваться как приближенное значение вероятности события A.

Таблица 1.1

Опыты	n	m	$P^*(A)$
Бюффона	4040	2048	0,5080
К.Пирсона	12000	6019	0,5016
К.Пирсона	24000	12012	0,5005

[1]Бюффон Жорж Луи Леклерк (07.09.1707 – 16.04.1788) - французский естествоиспытатель.
[2]Пирсон Карл (27.03.1857 – 27.04.1936) – английский математик

1.5. Классическое определение вероятности

В приложениях теории вероятностей имеются задачи, в которых вероятность вычисляется с помощью классической формулы. Это задачи, в которых количество (N) элементарных исходов $\omega_i, i = 1, 2, \ldots, N$ конечно и при этом результаты опытов являются равновозможными.

В этом случае пространство элементарных исходов имеет вид

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_1, \ldots, \omega_N\}. \tag{1.12}$$

Рассмотрим теперь множество $\mathcal{A}$ подмножеств множества элементарных событий Ω.

$\mathcal{A} = \Big\{\varnothing, \omega_1, \ldots, \omega_N, \{\omega_1, \omega_2\}, \ldots, \{\omega_1, \omega_N\}, \ldots, \Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}\Big\}$.

Согласно определению 1.1, каждый элемент данного множества является случайным событием.

Определение 1.10. *Элементарные исходы, при появлении которых интересующее нас событие наступает, назовем исходами,* ***благоприятствующими*** *данному событию.*

Так, при бросании игральной кости событию A: «выпало более четырех очков» благоприятствуют два элементарных исхода — выпадение чисел пять или шесть.

Таким образом, событие A наблюдается, если в испытании наступает один из элементарных исходов, благоприятствующих ему.

Будем рассматривать *равновозможные* элементарные события, образующие *полную группу попарно несовместных событий.*

Определения последних двух терминов приведены выше. Что же касается равновозможности, то, как правило, это свойство элементарных событий очевидно вытекает из их «равноправности». Так, например, если игральная кость симметричная, то выпадение любого числа очков от 1 до 6 равновозможно.

Описанная схема носит название схемы случаев, а сами элементарные события, обладающие перечисленными свойствами, называются случаями. Вычисление вероятности по формуле (1.13) верно только для схемы случаев, которая неприменима, например, если число возможных исходов бесконечно. Формула (1.13) во многих учебниках по теории вероятностей называется «***классическим определением вероятности***».

Вероятность события A равна отношению числа благоприятствующих этому событию исходов к общему числу всех исходов данного испытания:

$$P(A) = \frac{M}{N}, \tag{1.13}$$

где M — число элементарных исходов, благоприятствующих событию A; N — число всех равновозможных элементарных исходов опыта, образующих полную группу событий.

В теории множеств число $N = |\Omega|$ называется мощностью множеств Ω.

Из этой формулы вытекают следующие свойства вероятности, аналогичные свойствам относительной частоты событий $P^*(A)$:

Вероятность случайного события A является действительным числом принимающим любые значения от 0 до 1:

$$0 \leqslant P(A) \leqslant 1. \tag{1.14}$$

Действительно, для любого события $0 \leqslant M \leqslant N$, поэтому:
$0 \leqslant M/N \leqslant 1$.

Вероятность достоверного события равна единице:

$$P(\Omega) = 1. \tag{1.15}$$

Действительно, в случае достоверного события $M = N$ и
$P(\Omega) = N/N = 1$.

Вероятность невозможного события равна нулю:

$$P(\varnothing) = 0. \tag{1.16}$$

Докажем очень важное свойство которое называется: «Теорема сложения вероятностей для несовместных событий».

Теорема 1.2. *Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме их вероятностей :*

$$P(A + B) = P(A) + P(B), \text{ если } A \cdot B = \varnothing. \tag{1.17}$$

Обозначим M — число исходов, благоприятствующих появлению события A, L — число исходов, благоприятствующих появлению события B, N — число исходов данного испытания. Тогда:

$$P(A) = \frac{M}{N}, \quad P(B) = \frac{L}{N}, \quad P(A + B) = \frac{M + L}{N},$$

если события несовместны. Отсюда следует равенство (1.17):

$$P(A+B) = P(A) + P(B).$$

Непосредственным следствием доказанной теоремы сложения вероятностей для несовместных событий является следующая теорема:

Теорема 1.3. *Вероятность противоположного к A события равна единице минус вероятность события A:*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \tag{1.18}$$

Так события A и $\overline{A}$ несовместны, а их сумма есть достоверное событие: $A \cdot \overline{A} = \emptyset,\ A + \overline{A} = \Omega$, следовательно:

$$1 = P(A + \overline{A}) = P(A) + P(\overline{A}) \implies P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

С помощью классического определения вероятности можно вычислить вероятности в тех задачах, где применима схема случаев.

Пример 1.9. *Найти вероятность того, что при однократном бросании игральной кости выпадает четное число очков.*

◀ В соответствии с классическим определением вероятности $P(A) = \dfrac{M}{N}$. В данном примере общее число возможных исходов $N = 6$, количество исходов, благоприятствующих наступлению события $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$, $M = 3$ (это выпадение 2, 4 и 6 очков). Следовательно

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0{,}5.\blacktriangleright$$

Ответ: $P(A) = 0{,}5$.

Пример 1.10. *Шифрзамок состоит из 4-х колесиков по 10 цифр на каждом. Найти вероятность открыть замок с первой попытки при случайном наборе шифра.*

◀Общее число возможных комбинаций из 4-х цифр $N = 10^4$ — все числа от 0000 до 9999. $\Omega = \{0000, 0001, \ldots, 9999\}$, $N = |\Omega| = 10000$. Благоприятствующих исходов — один, $M = 1.\blacktriangleright$

Ответ: $P(A) = \dfrac{1}{10^4} = 0{,}0001.$

Пример 1.11. *Найти вероятность того, что при случайном выборе карты из колоды в 36 карт появится дама.*

◀Общее число возможных исходов $N = 36$, благоприятствующих исходов — четыре: $M = 4$.

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0{,}111.\blacktriangleright$$

Ответ: $P(A) = \frac{1}{9}$.

1.6. Понятие об аксиоматике теории вероятностей

Логически завершенная современная теория вероятностей основывается на аксиоматике, предложенной выдающимся советским математиком А.Н.Колмогоровым в 1936г., и включает в себя как частный случай «классическое определение вероятности».

Вероятностное пространство

Совокупность различных исходов (результатов) испытаний описывается множеством Ω, элементы которого $\{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$ называются элементарными событиями. Поскольку изучаемые в теории вероятностей события составляются из этих элементарных событий, они будут являться подмножествами Ω. Таким образом, наряду с Ω, рассматривается множество $\mathcal{A}$ подмножеств Ω.

Определение 1.11. *Множество $\mathcal{A}$ называется σ-**алгеброй**, если выполнены следующие требования:*

1) $\Omega \in \mathcal{A}, \quad \emptyset \in \mathcal{A}$;

2) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} \in \mathcal{A}$;

3) $A \in \mathcal{A}, \quad B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \bigcup B \in \mathcal{A}, \quad A \bigcap B \in \mathcal{A}$;

4) $A_n \in \mathcal{A}$ *для* $n = 1, 2, 3, \ldots \quad \Rightarrow \bigcup\limits_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}, \quad \bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Элементы множества $\mathcal{A}$ в этом случае называются случайными событиями. В теории вероятностей в отличие от теории множеств принята специфическая терминология:

Ω — достоверное событие, $\omega \in \Omega$ — элементарное событие, $A \bigcup B = A + B, A \bigcup B = A \cdot B$, $\overline{A}$ — событие, противоположное к A, $\emptyset$ — невозможное событие, $A \bigcap B = \emptyset \Rightarrow$ несовместные события, $A \subset B \Rightarrow$ событие A благоприятствует наступлению события B.

Аксиомы вероятности.

1. Каждому случайному событию $A \in \mathcal{A}$ поставлено в соответствие неотрицательное число $P(A)$, называемое его вероятностью (вероятностная мера).

2. $P(\Omega) = 1$.

3. Если события $A_1, A_2, \cdots, A_n$ попарно несовместны, то для конечной суммы $P\left(\sum\limits_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{n} P(A_i)$.

4. Если события $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ попарно несовместны, то для бесконечной суммы $P\left(\sum\limits_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{+\infty} P(A_i)$.

5. Если события $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ такие, что $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$ и $\bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} A_n = \varnothing$, то: $\lim\limits_{n \to +\infty} P\left(A_n\right) = 0$.

Из этих аксиом выводятся все теоремы теории вероятностей.

Множество элементарных событий Ω с заданной на нем σ-алгеброй $\mathcal{A}$ и определенной на неотрицательной мерой $P(A)$, называется ***вероятностным пространством*** и обозначается $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$.

Из этих аксиом выводятся уже известные нам свойства:

$$P(\varnothing) = 0,\ 0 \leqslant P(A) \leqslant 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

и все остальные теоремы теории вероятностей.

1.7. Геометрическое определение вероятности

Классическое определение вероятности неприменимо к испытаниям, в которых элементарные исходы опыта не равновозможны и когда число элементарных исходов бесконечно. Задачи связанные с такими испытаниями, сводятся к случайному бросанию точки в некоторую область Ω.

Пусть задано некоторое измеримое множество Ω, такое, что его мера $\mu(\Omega) > 0$. Все точки этого множества $M \in \Omega$ и все измеримые подмножества множества Ω составляют множество событий $\mathcal{A}$, которое является σ-алгеброй. Предполагая, что вероятность попадания случайной точки в подобласть A, не зависит ни от ее формы, ни от ее расположения в области Ω, а пропорциональна его мере $\mu(A)$.

Определим вероятность события A, состоящего в попадании случайной точки в заданную область, как отношение мер областей:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}. \tag{1.19}$$

Формулу 1.19 можно применять для любого метрического пространства. В нашем компактном курсе, мы будем рассматривать задачи, которые сводятся к одномерному, двумерному или трехмерному геометрическому пространству, изучаемому в курсе «линейная алгебра и аналитическая геометрия».

Определенная таким образом вероятность называется ***геометрической вероятностью***.

Пример 1.12. *Случайным образом выбраны два положительных числа, не превышающих значение 5. Найти вероятность того, что сумма этих чисел будет больше 5, а сумма их квадратов меньше 25?*

◀Используем геометрическое определение вероятности. Так как числа x и y берутся из интервала $(0, 5)$, можно считать, что случайным образом выбирается точка внутри квадрата $0 < x, y < 5$. При этом $x + y > 5$ и $x^2 + y^2 < 25$. Изобразим области на рис. 1.

Площадь квадрата, в котором выбирается точка, равна $S_\Omega = 25$.

Область G, в которую должна попасть точка, задана системой неравенств:

$$\begin{cases} y > 5 - x, \\ y < \sqrt{25 - x^2}, \\ x \in [0, 5]. \end{cases}$$

На рис. 1, она выделена.

$$S_G = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} - 0{,}5 \cdot 5^2 = \frac{25(\pi - 2)}{4}.$$

$$P(A) = \frac{S_G}{\Omega} = \frac{25(\pi - 2)}{4} / 25 = \frac{\pi - 2}{4} \approx 0{,}285.\blacktriangleright$$

Ответ: $P(A) = \dfrac{\pi - 2}{4} \approx 0{,}285.$

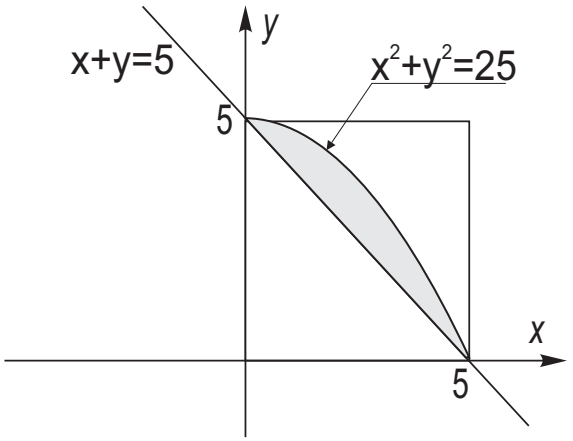


Рисунок 1. *К примеру 1.12*

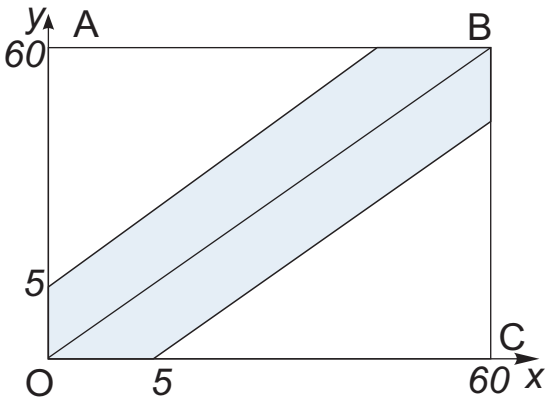


Рисунок 2. *Задача о встрече*

Пример 1.13. *Два друга решили встретиться на автобусной остановке с 14:00 до 15:00 часов, при этом договорились ожидать только в течение 5 минут. Какова вероятность встречи друзей?*

◀Обозначим за x и y время прихода первого и второго друга, соответственно, $0 \leqslant x, \quad y \leqslant 60$ (минут). В прямоугольной системе координат этому условию удовлетворяют точки, лежащие внутри квадрата $OABC$. Друзья встретятся, если между моментами их прихода пройдет не более 5 минут, то есть $|y - x| \leqslant 5$.

Задача сводится к решению системы неравенств.

$y - x \leqslant 5, \quad x - y \leqslant 5, \quad x \in [0, 60], y \in [0, 60].$

Этим неравенствам удовлетворяют точки, лежащие внутри закрашенной области G, рис. 2. Тогда вероятность встречи равна отношению площадей области G и квадрата $OABC$, то есть

$$P(A) = \frac{S_G}{S_{OABC}} = \frac{60^2 - 55^2}{60^2} = \frac{5 \cdot 115}{60^2} = \frac{23}{144} = 0{,}16.\blacktriangleright$$

Ответ: 0,16.

1.8. Элементы комбинаторики

Для решения более сложных задач познакомимся с некоторыми элементами комбинаторики.

Для непосредственного подсчета вероятности появления события на основе классического определения применяются, как правило, формулы комбинаторики (раздела математики, изучающего вопросы о том, сколько различных комбинаций (соединений) можно составить из заданного числа объектов).

Большинство задач комбинаторики решается с помощью двух основных правил: правила суммы и правила произведения.

Правило суммы. Если элемент a из некоторого конечного множества можно выбрать n_1 способами, а другой элемент b можно выбрать n_2 способами, то выбор «или a или b» можно осуществить $n_1 + n_2$ способами.

При этом способы выбора элементов a и b не должны совпадать между собой. В противном случае будет $m + k - l$ способов выбора, где l – число совпадений.

Правило произведения. Пусть даны два упорядоченных множества A и B: A содержащее n_1 элементов $\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_1}\} \in A$ и B, содержащее n_2 элементов $\{b_1, b_2, \ldots, b_{n_2}\} \in B$. Тогда можно образовать ровно $n_1 n_2$ различных пар $\{(a_i, b_j) \big| i = \overline{1, n_1}, j = \overline{1, n_2}\}$, содержащих по одному элементу из каждого множества.

Это правило можно обобщить на случай любого конечного числа упорядоченных множеств.

Пример 1.14. *Имеются 3 партии деталей. В первой 12, во второй – 14, в третьей – 5 деталей. Сколько можно образовать комплектов из трех деталей, содержащих по одной детали из каждой партии?*

◀Полагая $n_1 = 12$, $n_2 = 14$ и $n_3 = 5$ по правилу произведения комбинаторики получим $n = n_1 n_2 n_3 = 12 \cdot 14 \cdot 5 = 840$ комплектов.▶

Пример 1.15. *Сколько паролей состоящих их двух символов можно получить из имеющихся трех букв a, b, c, если: а) буквы не повторяются? б) если буквы повторяются?*

а)◀$n_1 = 3, n_2 = 2$. Следовательно, $n = 2 \cdot 3 = 6$.
Перечислим их: $\{ab, ac, ba, bc, ca, cb\}$.▶

б) ◀Так как символы могут повторятся, то $n_1 = 3, n_2 = 3$.
Следовательно, $n = 3 \cdot 3 = 9$: $\{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$.▶

Пример 1.16. *Четырехзначный пароль состоит из двух частей по два символа в каждой (без повторений символов). При этом первая часть набирается из четырех букв a,b,c,d, а вторая из трех цифр 1,2,3. Сколько различных паролей можно набрать?*

◀По правилу умножения первая часть пароля имеет $4 \cdot 3 = 12$ комбинаций: $ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc$, а вторая — $3 \cdot 2 = 6$ комбинаций: $12, 13, 21, 23, 31, 32$. Еще раз применяем правило умножения $n = 12 \cdot 6 = 72$.▶

Определение 1.12. ***Факториалом*** *натурального числа n называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n:*

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$$

($n!$ читается «эн факториал»).

Факториал нуля считается равным единице: $0! = 1$.

Определение 1.13. ***Перестановками*** *называются наборы состоящие из одного и того же количества элементов, отличающихся только порядком следования элементов (например, n карточек с буквами при их расположении слева направо).*

Легко доказать, что число перестановок из n различных элементов равно

$$P_n = n!. \tag{1.20}$$

Пусть имеется n предметов. Первый из этих n предметов можно расположить на любом из n мест, для второго остается уже $n-1$ свободное место. Каждый способ расположения первого предмета может сочетаться с одним из способов расположения второго, значит эти два предмета можно расположить $n(n-1)$ способами. Повторяя это рассуждение, получим формулу (1.20).

Пример 1.17. *Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами* $\boxed{Р}$ $\boxed{И}$ $\boxed{М}$ *получится слово «МИР».*

◀Общее число возможных исходов данного опыта равно $n = 3! = 6$. Число исходов в которых появляется слово «МИР» равно $m = 1$. В соответствии с классическим определением вероятности $P(A) = \dfrac{m}{n} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}167$.▶

Ответ: $P(A) = \dfrac{1}{6}$.

Пример 1.18. *Найти вероятность того, что при случайном раскладе карточек с буквами* $\boxed{А}$ $\boxed{А}$ $\boxed{М}$ $\boxed{М}$ *получится слово «МАМА».*

◀Карточки с одинаковыми буквами пронумеруем: $\boxed{\text{А}_1}$ $\boxed{\text{А}_2}$ $\boxed{\text{М}_1}$ $\boxed{\text{М}_2}$. Число возможных исходов данного опыта $n = 4! = 24$. Слово «МАМА» получается, если буква А стоит на 2-м и 4-м местах (таких исходов $2! = 2$), а буква М стоит на 1-м и 3-м местах (таких исходов тоже $2! = 2$).

Перечислим все исходы в которых получается слово «МАМА»:
$\boxed{\text{М}_1}\boxed{\text{А}_1}\boxed{\text{М}_2}\boxed{\text{А}_2}$, $\boxed{\text{М}_2}\boxed{\text{А}_1}\boxed{\text{М}_1}\boxed{\text{А}_2}$, $\boxed{\text{М}_1}\boxed{\text{А}_2}\boxed{\text{М}_2}\boxed{\text{А}_1}$, $\boxed{\text{М}_2}\boxed{\text{А}_2}\boxed{\text{М}_1}\boxed{\text{А}_1}$.

Таким образом, число благоприятных исходов $m = 2! \cdot 2! = 4$. Следовательно:

$$P(A) = \frac{4}{24} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167.\blacktriangleright$$

Ответ: $P(A) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}167$.

Определение 1.14. ***Размещениями*** *из n по m называются различные способы выбора m предметов из n, отличающиеся самими предметами или порядком их расположения в выборке.*

Можно доказать, что число размещений из n по m, обозначаемое A_n^m, определяется по формуле:

$$A_n^m = n(n-1) \cdot \ldots \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}. \tag{1.21}$$

Доказательство проведем для A_n^3. Первый из n предметов можно разместить на любом из n мест, т.е. n способами, для второго остается $(n-1)$ способ размещения и, поскольку каждый способ размещения первого предмета может сочетаться с любым способом размещения второго, первые два предмета можно разместить $n(n-1)$ способами. Для третьего предмета остается $(n-2)$ места, поэтому всего 3 предмета можно разместить $n(n-1)(n-2)$ способами: $A_n^3 = n(n-1)(n-2)$. Несложными преобразованиями доказывается и вторая из формул (1.21):

$$\frac{n!}{(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3) \cdot \ldots \cdot 1}{(n-3) \cdot \ldots \cdot 1} = n(n-1)(n-2). \tag{1.22}$$

Размещения обладают следующими свойствами:

$$A_n^n = n! = P_n, \quad A_n^0 = 1, \quad A_n^1 = n. \tag{1.23}$$

Действительно, число способов размещения n различных предметов на n местах (A_n^n) равно числу различных способов их упорядочивания, т.е. равно

числу перестановок (P_n). 0 предметов можно разместить на n местах единственным способом («ничего не размещать»), а 1 предмет — n способами (или на 1-м месте, или на 2-м и т.д.). Указанные свойства вытекают также из формулы (1.21).

Если в множестве из n элементов имеются m повторяющихся элементов, то число размещений с повторениями из n элементов по m элементов равно

$$\overline{A}\,{}_n^m = n^m. \tag{1.24}$$

Пример 1.19. *На карточках написаны буквы шесть различных букв:* $\boxed{А}$ $\boxed{Б}$ $\boxed{Д}$ $\boxed{Е}$ $\boxed{О}$ $\boxed{П}$. *Найти вероятность того, что при случайном выборе четырех карточек и расположении их слева направо, получится слово: «ОБЕД».*

◀Общее число возможных исходов данного опыта $n = A_6^4 = 6{\cdot}5{\cdot}4{\cdot}3 = 360$, т.к. порядок букв в слове наряду с их количеством определяет его смысл. Число благоприятных исходов $m = 1$.

Следовательно $P(A) = \dfrac{1}{360} \approx 0{,}003$.▶

Ответ: $P(A) = \dfrac{1}{360} \approx 0{,}003$.

Пример 1.20. *Ребенок играет с 10-ю буквами магнитной азбуки А, А, А, Б, Б, Б, Б, О, О, О. Найти вероятность того, что вынув наугад и разложив последовательно на доске 6 букв, он получит слово «БАОБАБ».*

◀Число всех случаев n равно числу размещений из 10 элементов по 6: $n = A_{10}^6 = \dfrac{10!}{(10-6)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$. Число случаев m, благоприятствующих событию А, найдем, учитывая, что слово «БАОБАБ» не изменится, если две его буквы А выбирать из трех данных букв А различными способами. Число их равно A_3^2. Аналогично и для букв Б и О. Поэтому $m = A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_3^1$. Следовательно,

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A_3^2 \cdot A_4^3 \cdot A_3^1}{A_{10}^6} = \frac{1}{350}.$$▶

Если в множестве из n элементов имеются k различных элементов, n_1 одинаковых элементов одного типа, n_2 одинаковых элементов другого типа, n_i – число одинаковых элементов i–го типа, то можно показать, что число перестановок с повторениями из n элементов равно

$$P_n(n_1, n_2, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \ldots n_k!}. \tag{1.25}$$

Пример 1.21. *Сколько различных шестизначных чисел можно составить из цифр 2, 2, 2, 5, 5, 7.*

◀Используем формулу (1.25). Здесь три двойки, две пятерки и одна семерка. Поэтому $n = 6, n_1 = 3, n_2 = 2, n_3 = 1$. Получаем
$P_6(3, 2, 1) = \dfrac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \dfrac{6 \cdot 5 \cdot 4}{2} = 60.$▶

Определение 1.15. ***Сочетаниями*** *из n по m называются различные способы выбора m предметов из n, отличающиеся самими предметами.*

Число сочетаний из n по m определяется по формуле:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \tag{1.26}$$

Действительно, число размещений из n по m (A_n^m) в $m!$ раз больше числа сочетаний C_n^m, т.к. в сочетаниях не учитываются различные перестановки m предметов на занимаемых ими местах (порядок расположения предметов для сочетаний несущественен):

$$A_n^m = C_n^m \cdot m! \quad \Longrightarrow \quad C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Сочетания обладают следующими свойствами:

(1) $C_n^m = C_n^{n-m}$,

(2) $C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n$,

(3) $\sum\limits_{i=0}^{n} C_n^i = \left(C_n^0 + C_n^1 + \ldots + C_n^{n-1} + C_n^n\right) = (1+1)^n = 2^n.$

Первое и второе свойства непосредственно вытекают из формулы 1.26 или определения 1.15 (докажите это самостоятельно).

Для доказательства третьего свойства напомним формулу бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i a^i b^{n-i}. \tag{1.27}$$

Полагая $a = b = 1$, получаем свойство 3.

Число сочетаний с повторениями из n элементов по m элементов определяется формулой

$$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m!(n-1)!}. \tag{1.28}$$

Пример 1.22. *Найти вероятность того, что при случайном выборе 5 шаров из урны, содержащей 10 шаров, из которых 3 белых и 7 красных, среди выбранных окажется 2 белых и 3 красных.*

◀Запишем условия кратко:

$10ш = 3б + 7кр$,

$5ш = 2б + 3кр$.

Общее число возможных исходов n равно числу способов, которыми из 10 шаров можно выбрать 5:

$$n = C_{10}^5 = \frac{10!}{5! \cdot (10-5)!} = \frac{10!}{5! \cdot 5!} = 252.$$

Число благоприятствующих исходов m равно числу способов, которыми из 3 белых шаров можно выбрать 2 белых, а из 7 красных шаров можно выбрать 3 красных. Так как каждый способ выбора белых шаров может сочетаться с любым способом выбора красных, получим:

$$m = C_3^2 \cdot C_7^3 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} \cdot \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 105.$$

Следовательно: $P(A) = \dfrac{m}{n} = \dfrac{C_3^2 \cdot C_7^3}{C_{10}^5} = \dfrac{105}{252} \approx 0{,}417$.▶

Ответ: $P(A) \approx 0{,}417$.

Данную задачу можно записать в общем виде. В урне находятся n белых и m черных шаров. Из урны случайным образом выбрали $k+l$ шаров. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно k белых и l черных шаров.

$$P(A) = \frac{C_n^k \cdot C_m^l}{C_{n+m}^{k+l}}. \tag{1.29}$$

Замечание 1.5. *Вместо урны может быть любой другой объект (колода карт, экзаменационные билеты, книги, карандаши и т.д.), а вместо шаров другие предметы, причем их может быть несколько.*

Эту задачу можно обобщить на k групп. Пусть имеется n_1 предметов первого типа, n_2 предметов второго типа,..., n_k предметов k-го типа. Из этих

$N = n_1 + n_2 + \cdots n_k$ предметов выбирают M предметов. Найти вероятность того, что среди выбранных предметов будет m_1 предметов первого типа, m_2 предметов второго типа,..., m_k предметов k-го типа. Очевидно, что $M = m_1 + m_2 + \cdots m_k$. Тогда вероятность искомого события A будет равна

$$P(A) = \frac{C_{n_1}^{m_1} \cdot C_{n_2}^{m_2} \cdots C_{n_k}^{m_k}}{C_N^M}. \tag{1.30}$$

Пример 1.23. *Найти вероятность того, что при случайном выборе 10 шаров из урны, содержащей 20 шаров, из которых 6 белых и 14 черных , среди выбранных окажется 4 белых и 6 черных.*

◀Решение данной задачи можно записать в виде $P(A) = \dfrac{C_6^4 \cdot C_{14}^6}{C_{20}^{10}}$.

Для получения числового значения применяем формулу (1.26)

$\dfrac{C_6^4 \cdot C_{14}^6}{C_{20}^{10}} = \dfrac{6! \cdot \quad 14! \quad \cdot 10! \cdot 10!}{4! \cdot 2!\ 6! \cdot 8!\ \cdot 20!}$.

После сокращения получим

$P(A) = \dfrac{315}{1292}$.▶

В современную эпоху развития компьютерной техники, когда большинство студентов имеют смартфоны, позволяющие применять стандартные пакеты компьютерной математики, необходимо обучать их использовать эти пакеты и доводить решение, даже сложных задач, до числового значения. Заставлять студента покупать коммерческие пакеты преподаватель не имеет право, поэтому в дальнейшем будут приведены примеры программ для свободного пакета *maxima*, работающего в операционных системах Android, Windows и Linux. Студент может, прямо на первом занятии, ее скачать и установить за 5 минут. В дальнейшем пакет maxima часто будет использоваться для вычислений и графического представления различных заданий.

Официальный интернет-адрес для скачивания свободного пакета maxima:
https://sourceforge.net/projects/maxima/files/Maxima-Windows
В операционных системах Android приложение называется – *Maxima on Android*.

Maxima-программа, решающая поставленную выше задачу, имеет вид:

```
(%i1) P:binomial(6, 4)*binomial(14, 6)/binomial(20, 10);
```

$(P)\dfrac{315}{1292}$

При многократном использовании встроенной функции *binomial*, программу можно укоротить, заменив имя функции на более короткое. Например, присвоить ей более привычное название C(n,m):=binomial(n, m);

И тогда во всех командах можно использовать данную функцию
P:C(6, 4)*C(14, 6)/C(20, 10); Pn:P,numer;

Для вычисления числа размещений можно ввести функцию:
A(n,m):= n!/(n-m)!;

Если результат необходимо получить в виде приближенного десятичного числа, то подаем такую команду:

P:binomial(6, 4)*binomial(14, 6)/binomial(20, 10); Pn:P,numer;

(P) $\frac{315}{1292}$ (Pn) 0.2438080495356

Ответ: $P(A) = \frac{315}{1292} \approx 0{,}244$.

1.9. Теорема сложения вероятностей

В лекции 1 (теорема 1.2) было доказано, что вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме их вероятностей (формула 1.17). Из этой теоремы получаем следствие:

Следствие 1.1. *Вероятность суммы n попарно несовместных событий A и B равна сумме их вероятностей:*

$$P(A_1 + \ \ldots + A_n) = P(A_1) + \ \ldots + P(A_n), \ \textit{если}\ A_iA_j = \varnothing \ \textit{при}\ i \neq j. \quad (1.31)$$

В общем случае верна более общая теорема:

Теорема 1.4 (***Теорема сложения вероятностей***)**.** *Вероятность суммы двух событий A и B равна сумме их вероятностей минус вероятность их произведения AB:*

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB). \quad (1.32)$$

Доказательство. Обозначим N — число возможных элементарных исходов испытания, m_1 — число исходов, в которых появляется событие A, m_2 — число исходов, в которых появляется B, m — число исходов, в которых одновременно появляются оба события одновременно (см. рис. 3).

Как видно из рис. 3, количество исходов в происходит событие A+B, равно $m_1 + m_2 - m$.

Следовательно:

$$P(A + B) = \frac{m_1 + m_2 - m}{n} = \frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n} - \frac{m}{n} = \\ = P(A) + P(B) - P(AB).$$

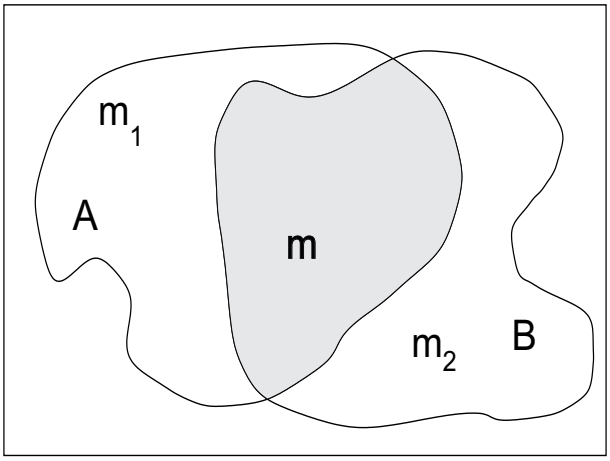


Рисунок 3. *Иллюстрация теоремы сложения вероятностей*

Пример 1.24. *Найти вероятность появления карты красной масти или шестерки при однократном вынимании карты из колоды в 36 карт.*

◀Обозначим: A — событие состоящее в появление карты красной масти, B — появление шестерки. Найдем вероятность суммы этих событий. Очевидно:

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{9}, \quad P(A \cdot B) = \frac{1}{18}.$$

Применяя формулу (1.32), получаем:

$$P(A + B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{18} = \frac{5}{9} \approx 0{,}556.\blacktriangleright$$

1.10. Теорема произведения вероятностей

Определение 1.16. ***Условной вероятностью*** $P(A/B)$ *называют вероятность появления события* A*, вычисленную в предположении того, что событие* B *уже произошло.*

В литературе часто эту вероятность обозначают $P_B(A)$.

Пример 1.25. *В урне семь белых, четыре черных и три красных шара. Из урны вытащили четыре шара (событие* A*). Все они оказались белыми. Найти вероятность того, что следующий (уже пятый) шар не будет белым (событие* B*).*

◀После первого испытания в урне осталось десять шаров, из них семь не белых. Искомая вероятность равна:
$P(A/B) = 7/10 = 0{,}7.$ ▶

Теорема 1.5 (***Теорема произведения вероятностей***)**.** *Вероятность произведения двух событий A и B равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:*

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B/A). \tag{1.33}$$

Доказательство. Обозначим n — общее количество возможных элементарных исходов данного испытания, m_1 — число исходов, при наступлении которых происходит события A, m — число исходов из числа m_1, при наступлении которых происходит событие B (рис. 3).

Очевидно: $P(A) = m_1/n, \quad P(A \cdot B) = m/n, \quad P(B/A) = m/m_1$.

Таким образом:

$$P(AB) = \frac{m}{n} = \frac{m_1}{n} \cdot \frac{m}{m_1} = P(A) \cdot P(B/A).$$

Следствие 1.2. *Вероятность совместного появления n событий равна произведению вероятностей одного из них на условные вероятности всех остальных:*

$$P(A_1A_2 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/A_1A_2) \ldots P(A_n/A_1A_2 \ldots A_{n-1}). \tag{1.34}$$

Определение 1.17. *Событие B называют* ***независимым*** *от события A, если появление события A не изменяет вероятность события B:*

$$P(B/A) = P(B). \tag{1.35}$$

Легко показать, что свойство независимости событий взаимно.

Действительно, в соответствии с (1.33) и с учетом формулы (1.35): $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B/A) = P(A) \cdot P(B)$.

С другой стороны, $P(A \cdot B) = P(B \cdot A) = P(B) \cdot P(A/B)$.

Далее, $P(A \cdot B) = P(B) \cdot P(A/B)$, следовательно $P(A/B) = P(A)$.

Для двух независимых событий A и B, с учетом определения 1.17, теорема произведения вероятностей 1.6 принимает следующий вид.

Теорема 1.6. *Вероятность* ***произведения двух независимых событий*** *равна произведению их вероятностей.*

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \tag{1.36}$$

Определение 1.18. *n событий $A_1, A_2, \ldots, A_n$ называют независимыми в совокупности, если каждое событие независимо со всеми остальными событиями и их всевозможными произведениями.*

С учетом следствия 1.2 получаем следующее утверждение:

Следствие 1.3. *Вероятность совместного появления n событий $A_1, A_2, \ldots, A_n$, независимых в совокупности, равна произведению их вероятностей:*

$$P(A_1 A_2 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2)\ldots P(A_n). \tag{1.37}$$

Теорема 1.7. *Вероятность появления **хотя бы одного из** n **событий** $A_1, A_2, \ldots, A_n$, независимых в совокупности, равна разности единицы и произведения вероятностей противоположных событий $\bar{A}_1$, $\bar{A}_2, \ldots, \bar{A}_n$:*

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)\ldots P(\bar{A}_n).$$

◀Пусть $\bar{A}$ — событие противоположное событию A, состоящее в ненаступлении ни одного из n событий $A_1, A_2, \ldots, A_n$:

$$\bar{A} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \ldots, \bar{A}_n.$$

Так как события $A_1, A_2, \ldots, A_n$, независимы в совокупности, следовательно события $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \ldots, \bar{A}_n$ так же являются независимы в совокупности. Поэтому

$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)\ldots P(\bar{A}_n)$, откуда
$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)\ldots P(\bar{A}_n)$. ▶

Следствие 1.4. *Если n событий A_1, A_2, $\ldots$, A_n независимы в совокупности и имеют одинаковую вероятность появления $P(A_i) = p$, $i = 1, 2, \ldots, n$, то вероятность появления хотя бы одного из этих событий (событие A) равна:*

$$P(A) = 1 - (1 - p)^n. \tag{1.38}$$

Пример 1.26. *Из колоды в 36 карт сразу вынимают 2 карты. Какова вероятность того, что среди них не будет карты пиковой масти (событие A)?*

◀Для того, чтобы произошло искомое событие A, необходимо чтобы одновременно произошли два события: A_1 – первая вынутая карта не пиковая; A_2 – вторая вынутая карта не пиковая. Эти события зависимы, поэтому

$P(A) = P(A_1 \cdot A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1)$.

$P(A_1) = 27/36$. Так как событие A_1 произошло, т.е. вынули карту не пиковой масти. Поэтому в колоде уже не 36, а 35 карт, причем карт не пиковой масти осталось 26. Поэтому $P(A_2/A_1) = 26/35$.

Следовательно, $P(A) = \dfrac{27}{36} \cdot \dfrac{26}{35} = \dfrac{27 \cdot 26}{36 \cdot 35} = \dfrac{39}{70} \approx 0{,}557$.▶

Ответ: $\dfrac{39}{70} \approx 0{,}557$.

Эту задачу можно решить другим способом, используя классическое определение вероятностей и формулы для сочетаний.

◀$P(A) = \dfrac{M}{N}$, где $N = C_{36}^2$ — число всевозможных исходов данного испытания, а $M = C_{27}^2$ — число исходов благоприятствующих появлению события A.

$$P(A) = \frac{C_{27}^2}{C_{36}^2} = \frac{27!}{2! \cdot 25!} \cdot \frac{2! \cdot 34!}{36!} = \frac{27 \cdot 26}{36 \cdot 35} = \frac{39}{70} \approx 0{,}557.\blacktriangleright$$

Пример 1.27. *Из партии, содержащей 100 одинаковых деталей, для контроля партии извлекаются 5 деталей. Условием непригодности всей партии является появление хотя бы одной бракованной детали среди контролируемых. Какова вероятность того, что партия будет принята, если она содержит 5% неисправных деталей?*

◀ Пусть A — искомое событие. A_i – событие, состоящее в том, что i – ая проверяемая деталь исправна, $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Очевидно, $A = A_1A_2A_3A_4A_5$.

Применяем теорему о произведении вероятностей для n событий (1.34)

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1A_2) \cdot P(A_4/A_1A_2A_3) \cdot P(A_5/A_1A_2A_3A_4) =$$
$$= \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \cdot \frac{92}{97} \cdot \frac{91}{96} = \frac{8277217}{10755360} \approx 0{,}7696.\blacktriangleright$$

Ответ: $\dfrac{8277217}{10755360} \approx 0{,}7696$.

Пример 1.28. *В урне 2 белых и 4 черных шара. Два игрока поочередно извлекают шар (без возвращения). Выигрывает тот, кто первым вынет белый шар. Найти вероятность выигрыша для каждого игрока.*

◀Пусть $A_б$ и $A_ч$ – элементарные исходы состоящие в извлечении белого или черного шара соответственно. Возможные исходы данного опыта заканчиваются вытаскиванием белого шара – событие $A_б$:

$A_б$, $A_ч A_б$, $A_ч A_ч A_б$, $A_ч A_ч A_ч A_б$, $A_ч A_ч A_ч A_ч A_б$.

Исходы в которых выиграет первый участник (событие A_1):

$A_1 = A_б + A_ч A_ч A_б + A_ч A_ч A_ч A_ч A_б$.

Исходы в которых выиграет второй участник (событие A_2):

$A_2 = A_ч A_б + A_ч A_ч A_ч A_б$.

Найдем вероятности этих событий.

$$P(A_1) = \frac{2}{6} + \frac{4}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} + \frac{4}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{3}{5}.$$

$$P(A_2) = \frac{4}{6}\cdot\frac{2}{5} + \frac{4}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{4}{15} + \frac{2}{15} = \frac{2}{5}.\blacktriangleright$$

Ответ: $P(A_1) = \frac{3}{5};\ P(A_2) = \frac{2}{5}$.

Пример 1.29. *На пути движения автомашины до конечного пункта* 3 *светофора, каждый из которых либо разрешает дальнейшее движение автомобиля с вероятностью* $p = 0{,}3$, *либо запрещает с вероятностью* $q = 0{,}7$. *Найти вероятность, что число остановок автомобиля на светофорах равно: а) 0; б) 1; в) 2 г) 3?*

◀Обозначим: A – события состоящие в том, что автомобиль без остановки проезжает текущий светофор.

По условию задачи $P(A) = p = 0{,}3 \Rightarrow P(\overline{A}) = q = 0{,}7$;

A_i – события состоящие в том, что остановиться на i светофорах. Найдем вероятности $P(A_i)$, происхождения данных событий.

а) Событие A_0 означает, что автомобиль проехал все три светофора без остановок. Это можно записать следующей формулой: $A_0 = A\cdot A\cdot A$. Так как события независимы, то применяем формулу (1.33).

Получаем $P(A_0) = P(A)\cdot P(A)\cdot P(A) = p^3 = 0{,}027$.

б) Событие A_1 означает, что автомобиль проехал два светофора без остановок и один с остановкой (остановился на первом, втором или третьем светофорах). Это можно записать следующей формулой:

$A_1 = \overline{A}\cdot A\cdot A + A\cdot\overline{A}\cdot A + A\cdot A\cdot\overline{A}$.

Получаем $P(A_1) = q\cdot p\cdot p + p\cdot q\cdot p + p\cdot p\cdot q = 3\cdot 0{,}7\cdot 0{,}3^2 = 0{,}189$.

в) Событие A_2 означает, что автомобиль проехал один светофор без остановки и на двух останавливался (не остановился на первом, втором или третьем светофорах). Это можно записать следующей формулой:

$A_2 = A\cdot\overline{A}\cdot\overline{A} + \cdot\overline{A}\cdot A\cdot\overline{A} + \overline{A}\cdot\overline{A}\cdot A$.

Получаем $P(A_2) = p\cdot q\cdot q + q\cdot p\cdot q + q\cdot q\cdot p = 3\cdot 0{,}7^2\cdot 0{,}3 = 0{,}441$.

г) Событие A_3 означает, что автомобиль останавливался на всех трех светофорах, т.е. $A_3 = \overline{A}\cdot\overline{A}\cdot\overline{A}$. $P(A_3) = q^3 = 0{,}7^3 = 0{,}343$.

Сумма независимых событий A_0, A_1, A_2, A_3 образуют полную группу. Поэтому

$P(A_0) + P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 0{,}027 + 0{,}189 + 0{,}441 + 0{,}343 = 1.\blacktriangleright$

Ответ: а) 0,027; б) 0,189; в) 0,441; г) 0,343.

1.11. Надежность схем

Пример 1.30. *В электрической цепи (рис. 4) выключатели V_1 и V_2 независимо замкнуты с вероятностями $p_1 = 0{,}2$ и $p_2 = 0{,}6$ соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника R лампочка L: а) загорится б)не загорится?*

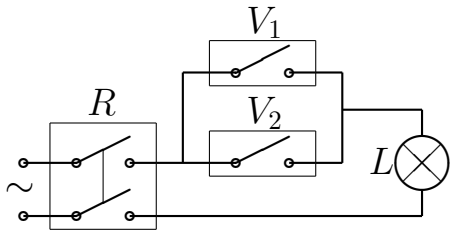


Рисунок 4. *К примеру 1.30*

Пусть A_1 – событие состоящее в том, что лампочка загорится. Тогда противоположное событие $\overline{A_1} = A_2$ — лампочка не загорится.

а) ◀При параллельной коммутации выключателей лампочка L загорается, если замкнут хотя бы один выключатель, и не загорается, если все они одновременно разомкнуты.

Поэтому находим вероятность того, что оба выключатели разомкнуты

$P(A_2) = P(\overline{A_1}) = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) = 0{,}8 \cdot 0{,}4 = 0{,}32.$

$P(A_1) = 1 - P(\overline{A_2}) = 1 - 0{,}32 = 0{,}68.$▶

б) Задача решена в процессе решения задачи а).

Ответ: а) 0,68; б) 0,32.

Пример 1.31. *В электрической цепи (рис. 5) выключатели V_1 и V_2 независимо разомкнуты с вероятностями $q_1 = 0{,}3$ и $q_2 = 0{,}1$ соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника R лампочка L: а) загорится (событие A_1) б)не загорится (событие A_2)?*

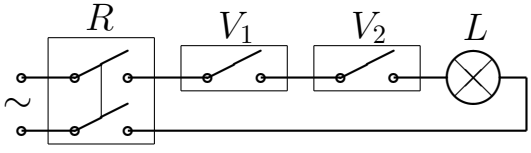


Рисунок 5. *Последовательное соединение двух элементов*

◀ В данном примере заданы вероятности разомкнутости выключателей (q_1 и q_2). Вероятности замкнутости выключателей равны $p_1 = 1 - q_1 = 0{,}7$ и $p_2 = 1 - q_2 = 0{,}9$.

а) ◀Очевидно, что лампочка загорится когда оба выключателя замкнуты. Следовательно,

$P(A_1) = p_1 \cdot p_2 = 0{,}7 \cdot 0{,}9 = 0{,}63$.►

б) ◄Лампочка не загорится когда хотя бы один выключателя разомкнут. Поэтому найдем вероятность противоположного события которым является событие состоящее в том, что оба выключателя замкнуты.

$P(\overline{A_2}) = 0{,}7 \cdot 0{,}9 = 0{,}63$.

$P(A_2) = 1 - P(\overline{A_2}) = 1 - 0{,}63 = 0{,}37$.►►

Ответ: а) 0,63 б) 0,37.

Пример 1.32. *В электрической цепи (рис. 6) выключатели V_1, V_2 и V_3 независимо замкнуты с вероятностями $p_1 = 0{,}2$, $p_2 = 0{,}6$ и $p_3 = 0{,}3$ соответственно. С какой вероятностью при включении рубильника R лампочка L: а) загорится; б) не загорится?*

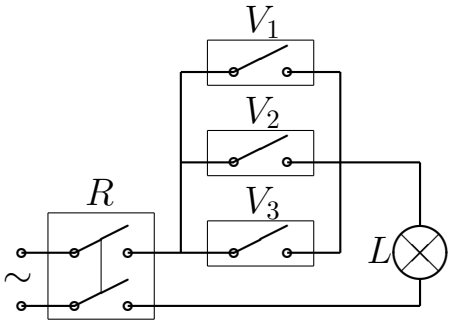


Рисунок 6. *Параллельное соединение трех элементов*

◄Введем события: A_1 — лампочка загорится, а A_2 — лампочка не загорится.

а, б) Лампочка загорится при включении рубильника R когда будет замкнут хотя бы один выключатель. Поэтому находим вероятность того, что все выключатели разомкнуты. Это и будет решением задачи б).

$P(A_2) = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3) = 0{,}8 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}7 = 0{,}224$.

Теперь находим вероятность противоположного события означающего, что лампочка загорится.

$P(A_1) = 1 - P(A_2) = 0{,}776$.►

Ответ: а) 0,77 б) 0,224.

Пример 1.33. *Релейная схема состоит из 10 элементов трех типов A_1, A_2 и A_3, рис. 7а). Вероятность того, что за время T элементы не выйдут из строя известна и равна: $P(A_1) = 0{,}7$, $P(A_2) = 0{,}6$, $P(A_3) = 0{,}9$. Найти вероятность безотказной работы схемы.*

◄ Событие состоящее в том, что схема работает безотказно в течении времени T обозначим A. Вероятность такого события A называется надежностью схемы. Обозначим надежности элементов $P(A_1) = p_1 = 0{,}7$,
$P(A_2) = p_2 = 0{,}6$, $P(A_3) = p_3 = 0{,}9$.

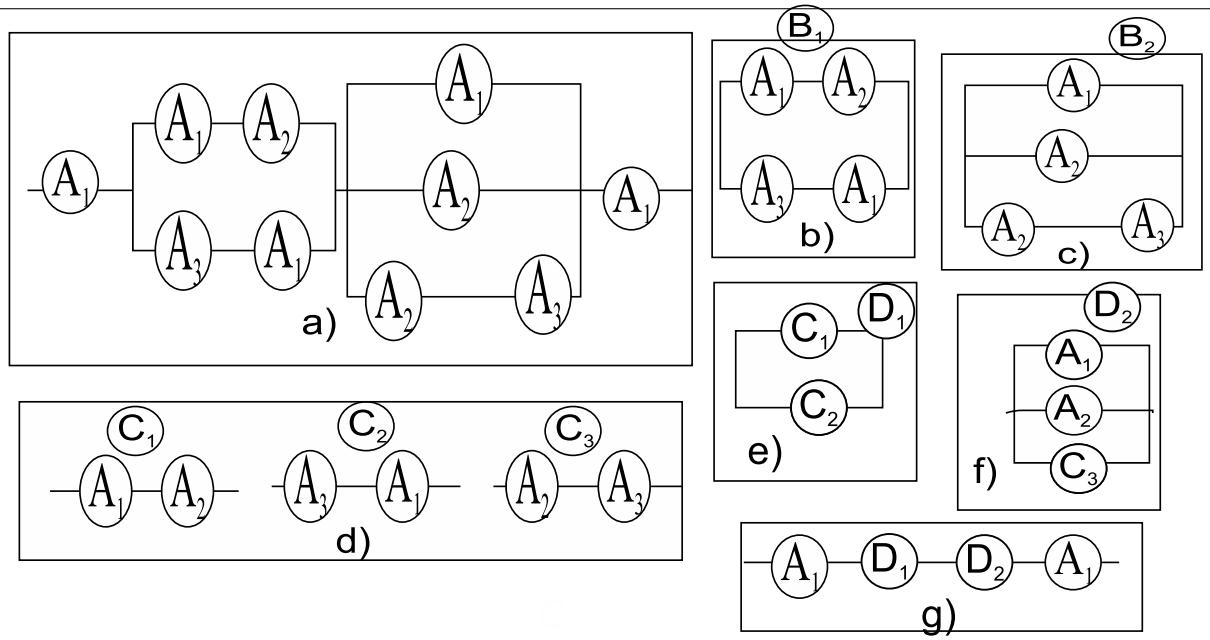


Рисунок 7. *Пример 1.33*

Тогда вероятности отказа элементов $q_i = 1 - p_i$ будут равны $P(\overline{A_1}) = q_1 = 0{,}3, P(\overline{A_2}) = q_2 = 0{,}4, P(\overline{A_3}) = q_3 = 0{,}1$.

Выделим из исследуемой схемы блоки B_1 рис. 7b) и B_2, рис. 7c). Найдем их надежность. Блок B_1 в свою очередь состоит их двух параллельно соединенных блоков содержащих по два последовательных элемента, назовем их C_1 и C_2, рис. 7d). В блоке B_2 также выделим аналогичный блок C_3.

Найдем надежность блоков C_1, C_2 и C_3, состоящих из двух последовательных элементов. Эти блоки будут работоспособны, когда работают оба элемента. Так как они работают независимо друг от друга, поэтому можно применить теорему о вероятности произведения двух независимых событий.

$P(C_1) = P(A_1) \cdot P(A_2) = p_1 \cdot p_2 = 0{,}42$, $P(C_2) = P(A_1) \cdot P(A_3) =$
$= p_1 \cdot p_3 = 0{,}63$, $P(C_3) = P(A_2) \cdot P(A_3) = p_2 \cdot p_3 = 0{,}54$.

Найдем теперь надежность блоков B_1 и B_2. С учетом обозначений рис. 7d), получаем схемы параллельно соединенных элементов, рис. 7e) и f).

При параллельном соединении элементов схема работоспособна, когда работает хотя бы один элемент. Для определения надежности параллельного блока находим сначала вероятность противоположного события — вероятность того, что блок вышел из строя, т.е. что все элементы неработоспособны, а затем применяем формулу для противоположного события.

$P(D_1) = 1 - P(\overline{C_1}) \cdot P(\overline{C_2}) = 1 - (1 - P(C_1)) \cdot (1 - P(C_2)) = 1 - 0{,}58 \cdot 0{,}37 =$
$= 1 - 0{,}2146 = 0{,}7854$.

$P(D_2) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{C_3}) = 1 - (1 - P(A_1)) \cdot (1 - P(A_2)) \times$
$\times (1 - P(C_3)) = 1 - 0{,}3 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}46 = 1 - 0{,}0552 = 0{,}9448$.

Наконец, заменяем блоки B_1 и B_2 элементами D_1 и D_2, получаем схему четырех последовательных блоков, рис. (7g). Используя теорему о произведении вероятностей для несовместных событий, получаем

$P(A) = P(A_1) \cdot P(D_1) \cdot P(D_2) \cdot P(A_1) = 0{,}7^2 \cdot 0{,}7854 \cdot 0{,}9448 = 0{,}3636.$►

Замечание 1.6. *Для определения вероятности отказа схемы* $Q = P(\overline{A})$,*находим сначала надежность схемы* $P = P(A)$, *а затем находим вероятность противоположного события* $Q = P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

1.12. Схема гипотез. Формула полной вероятности и Байеса

Теорема 1.8 (***Формула полной вероятности***)**.** *Вероятность события* A, *которое может наступить лишь при условии появления одного из попарно несовместных событий* $H_1, H_2 \ldots H_n$, *образующих полную группу, называемых гипотезами, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующую условную вероятность события* A*:*

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + \ldots + P(H_n)P(A/H_n). \quad (1.39)$$

Кратко эту формулу можно записать в виде

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i)P(A/H_i).$$

◄ Появление события A означает осуществление одного из n попарно несовместных событий образующих полную группу: $H_1A,\ H_2A, \ldots,\ H_nA$.

Следовательно, $A = H_1A + H_2A + \ldots + H_nA$.

Пользуясь следствием 1.1 из теоремы сложения и теоремой произведения вероятностей, получаем:

$P(A) = P(H_1A + \cdots + H_nA) = P(H_1A) + \cdots + P(H_nA) =$
$= P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + \cdots + P(H_n)P(A/H_n).$►

Пример 1.34. *Пять преподавателей принимают экзамен по теории вероятностей. Известно, что вероятность сдать экзамен двум из них («строгим» равна 0,6, а остальным трем («нестрогим») 0,8 . Найти вероятность сдать экзамен произвольному преподавателю.*

◄Пусть A — событие состоящее в том, что «экзамен сдан». Экзамен может быть сдан либо «строгому» преподавателю (гипотеза H_1), либо «нестрогому» (гипотеза H_2):

$$P(H_1) = 2/5 = 0{,}4; \qquad P(H_2) = 3/5 = 0{,}6.$$

Условные вероятности сдать экзамен при условии, что студенту достался «строгий» ($P(A/H_1)$) или «нестрогий» ($P(A/H_2)$) преподаватель равны:

$$P(A/H_1) = 0{,}6; \qquad P(A/H_2) = 0{,}8.$$

Искомая вероятность определяется по формуле полной вероятности (1.39):

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0{,}72.\blacktriangleright$$

Ответ: 0,72.

Пример 1.35. *Детали с трех конвейеров поступают на общий склад. Вероятности брака на первом, втором и третьем конвейерах равны* $p_1 = \dfrac{1}{3}$, $p_2 = \dfrac{5}{7}$ *и* $p_3 = \dfrac{2}{5}$. *Отношение производительностей линий* $V_1 : V_2 : V_3 = 4 : 7 : 3$. *С какой вероятностью наугад взятая деталь будет бракованной?*

◀ Искомое событие A наблюдается на фоне трех гипотез: $H_i = \{$деталь с i-го конвейера$\}$ $(i = 1,\ 2,\ 3)$.

Из отношения производительности конвейеров $4 : 7 : 3$ следует, что из каждых $4 + 7 + 3 = 14$ деталей в среднем 4 сходят с 1-го конвейера, 7 — со второго и 3 — с третьего.

Значит, $P(H_1) = \dfrac{4}{14}$, $P(H_2) = \dfrac{7}{14}$, $P(H_3) = \dfrac{3}{14}$.

Данные вероятности $p_1 = \dfrac{1}{3}$, $p_2 = \dfrac{5}{7}$ и $p_3 = \dfrac{2}{5}$ есть не что иное, как $P(A/H_1)$, $P(A/H_2)$ и $P(A/H_3)$. Подставим все значения в формулу (1.39):

$$P(A) = \frac{4}{14}\cdot\frac{1}{3} + \frac{7}{14}\cdot\frac{5}{7} + \frac{3}{14}\cdot\frac{2}{5} = \frac{113}{210} \approx 0{,}538.\blacktriangleright$$

Ответ: $\dfrac{113}{210} \approx 0{,}538$.

Теорема 1.9 (***Формула Байеса***)**.** *Пусть событие* A, *которое может наступить лишь при условии появления одного из попарно несовместных событий* $H_1, H_2 \ldots H_n$, *образующих полную группу.*

Тогда для $i = 1, \ldots, n$ *справедлива формула Байеса:*

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(H_1)P(A/H_1) + \cdots + P(H_n)P(A/H_n)}. \tag{1.40}$$

◀По теореме произведения вероятностей:

$$P(H_i \cdot A) = P(A)P(H_i/A) = P(H_i)P(A/H_i),$$

откуда с использованием формулы полной вероятностей для $P(A)$ получаем:
$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{\sum\limits_{k=1}^{n} P(H_k)P(A/H_k)}. \blacktriangleright$$

Формула Байеса позволяет вычислять вероятности появления i-той гипотезы после того, как становится известным результат испытания, в итоге которого произошло событие A.

Пример 1.36. *В условиях примера 1.34 известно, что студент сдал экзамен. Найти вероятность того, что он сдавал «нестрогому» преподавателю.*

◀По формуле Байеса получаем:
$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A/H_2)}{P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2)} = \\ = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}8}{0{,}4 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}8} = \frac{2}{3}. \blacktriangleright$$

Пример 1.37. *В двух урнах находятся шары: в первой – 4 белых и 6 черных, во второй – 5 белых и 3 черных. Из первой урны во вторую наудачу переложили два шара, а затем из второй урны наудачу извлекли один шар.*

1) Найти вероятность того, что этот шар белый.

2) Шар, извлеченный из второй урны, оказался белым. Какова вероятность того, что из первой урны во вторую были переложены 2 белых шара.

1) ◀Пусть A – искомое событие: из второй урны извлечен белый шар. Возможны 3 гипотезы:
H_1 – из первой урны во вторую были переложены 2 белых шара;
H_2 – из первой урны во вторую были переложены один белый и один черный шар;
H_3 – из первой урны во вторую были переложены 2 черных шара.

Вероятности осуществления гипотез равны
$$P(H_1) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}, \quad P(H_2) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}, \quad P(H_3) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}.$$

Если гипотезы выполняются, то условные вероятности осуществления события A будут равны
$$P(A/H_1) = \frac{5+2}{5+3+2} = 0{,}7, \quad P(A/H_2) = 0{,}6, \quad P(A/H_3) = 0{,}5.$$

Применяя формулу полной вероятности, получим

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) =$$

$$= \frac{2}{15} \cdot 0{,}7 + \frac{8}{15} \cdot 0{,}6 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}5 = 0{,}58.\blacktriangleright$$

2) ◀Во втором случае необходимо уточнить вероятность наступления гипотезы H_1. По формуле Байеса находим

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(A)} = \frac{(2/15) \cdot 0{,}7}{0{,}58} \approx 0{,}161.\blacktriangleright$$

Ответ: 1)0,58, 2) $\approx 0{,}161$.

Пример 1.38. *Всхожесть моркови составляет* 60%, *свеклы* — 80%. *В лаборатории посадили по одному семени каждого овоща. Пророс один росток. Какова вероятность, что это:* (1) *морковь;* (2) *свекла?*

(1)◀Сформулируем набор гипотез, на фоне которых наблюдается событие $A = \{$взошел один росток$\}$. Пусть

$$H_1 = \{\text{морковь взошла}\},\ P(H_1) = 0{,}6,$$

$$H_2 = \{\text{морковь не взошла}\},\ P(H_2) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4.$$

В условиях гипотезы H_1 событие A равносильно тому, что свекла не взошла, и $P(A/H_1) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$. В условиях гипотезы H_2 для выполнения события A надо, чтобы взошла свекла; $P(A/H_2) = 0{,}8$. По формуле (1.40)

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A/H_1)}{P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2)} =$$

$$= \frac{0{,}6 \cdot 0{,}2}{0{,}6 \cdot 0{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}8} = \frac{3}{11} \approx 0{,}273.\blacktriangleright$$

Ответ: $\dfrac{3}{11} \approx 0{,}273$.

(2) ◀ $P(H_2/A) = \dfrac{P(H_2) \cdot P(A/H_2)}{P(H_1) \cdot P(A/H_1) + P(H_2) \cdot P(A/H_2)} =$

$$= \frac{0{,}4 \cdot 0{,}8}{0{,}6 \cdot 0{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}8} = \frac{0{,}32}{0{,}44} = \frac{8}{11} \approx 0{,}727.\blacktriangleright$$

Ответ: $\dfrac{8}{11} \approx 0{,}727$.

1.13. Независимые повторные испытания. Формула Бернулли

Производится n независимых испытаний, в результате каждого из которых некоторое событие A может наступить с одинаковой вероятностью в каждом испытании. Пусть $P(A) = p \;\; P(\bar{A}) = 1 - p = q$. Необходимо найти $P_n(m)$ — вероятность того, что событие A произойдет m раз в n испытаниях.

Возможные результаты испытаний будем записывать в виде комбинаций случайных событий A и $\bar{A}$. Например, запись $A\bar{A}AA\bar{A}$ означает, что событие A произошло в первом, третьем и четвертом испытаниях и не произошло во втором и пятом испытаниях.

Любой набор комбинаций, в которой событие A встречается m раз, а событие $\bar{A}$ встречается $n - m$ раз, назовем благоприятным. Пусть k – количество благоприятных комбинаций. Очевидно, что k равно числу способов, которыми можно выбрать m мест из n, чтобы разместить буквы A (случайные события $\bar{A}$ на оставшихся местах разместятся однозначно), т.е. числу сочетаний из n элементов по m:

$$k = C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Вероятности всех таких благоприятных комбинаций равны между собой. Найдем вероятность комбинации

$$B_1 = \underbrace{AA\ldots A}_{m}\underbrace{\bar{A}\bar{A}\ldots\bar{A}}_{n-m} \; .$$

В силу независимости испытаний, вероятность данной комбинации вычисляется по формуле произведения для независимых событий (1.37)

$$P(B_1) = p^m q^{n-m},$$

также как и для остальных комбинаций:

$$P(B_2) = \cdots = P(B_k) = p^m q^{n-m}.$$

Все благоприятные комбинации B_k являются несовместными, поэтому по теореме сложения:

$$P_n(m) = P(B_1 + \cdots + B_k) = P(B_1) + \cdots + P(B_k) = kp^m q^{n-m} = C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Мы вывели ***формулу Бернулли***[3]:

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}. \tag{1.41}$$

Для вычисления вероятности по формуле Бернулли (1.41), в пакет Maxima встроена функция pdf_binomial(m,n,p).

Пример 1.39. *Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна* 0,6. *Какова вероятность того, что при восьми выстрелах будет пять попаданий в цель?*

◀Здесь $n = 8$, $m = 5$, $p = 0{,}6$, $q = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.
По формуле (1.41) получаем:

$$P_8(5) = \frac{8!}{5!(8-5)!} \cdot 0{,}6^5 \cdot 0{,}4^3 \approx 0{,}279.\blacktriangleright$$

Maxima-программа решения данной задачи имеет вид:

```
(%i1) load(distrib);
(%i2) pdf_binomial(5,  8,   0.6);
(%o2) 0.27869184
```

Ответ: $P \approx 0{,}279$.

Можно написать программу которая вычисляет значения вероятностей для всех значений k и построить график функции $P_n(m)$, рис.8.

```
kill(all)$ load(distrib);fpprintprec:4$; n:8$ p:0.6$
P:makelist(pdf_binomial(k, n, p),k,0,n);
plot2d([discrete,P],[x,1,9],[style,points],[gnuplot_postamble,"set grid"])$
(P) [0.000655,0.007864,0.04129,0.1239,0.2322,0.2787,0.209,0.08958,0.0168]
```

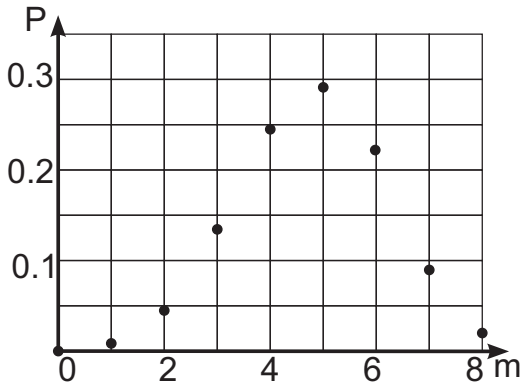


Рисунок 8. *К примеру 1.39*

Пример 1.40. *В условиях примера 1.39 найти вероятность того, что число попаданий будет не больше* 5 *и не меньше* 3*-х.*

[3]Якоб Бернулли (27.12.1654 – 16.08.1705) – швейцарский математик

◀Обозначим искомую вероятность $P_8(3 \leqslant m \leqslant 5)$. Эта вероятность в соответствии с формулой (1.41) представляется в виде суммы вероятностей трех попарно несовместных событий:

$$P_8(3 \leqslant m \leqslant 5) = P_8(3) + P_8(4) + P_8(5).$$

Применяем формулу Бернулли для каждого слагаемоего, получаем:
$P_8(3 \leqslant m \leqslant 5) = C_8^3 \cdot 0{,}6^3 \cdot 0{,}4^5 + C_8^4 \cdot 0{,}6^4 \cdot 0{,}4^4 + C_8^5 \cdot 0{,}6^5 \cdot 0{,}4^3 \approx$
$\approx 0{,}124 + 0{,}232 + 0{,}279 = 0{,}635$.▶
Maxima-команда имеет вид:

```
P:sum(pdf_binomial(m, 8, p),m,3,5);
```

Замечание 1.7. *Формулу (1.38), выведенную выше, можно получить, используя формулу Бернулли. Действительно, по формуле Бернулли получаем:*

$$P(\bar{A}) = C_n^0 p^0 q^n = (1-p)^n \implies P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (1-p)^n.$$

Пример 1.41. *В условии примера 1.39 найти вероятность того что при восьми выстрелах будет хотя бы одно попадание в цель.*

◀Найдем вероятность противоположного события $\bar{A}$, т.е. вероятность того, что все восемь выстрелов не попали в цель.

$$P(\bar{A}) = (1-p)^n = 0{,}4^8 \approx 0{,}001 \implies P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 0{,}999. \blacktriangleleft$$

Замечание 1.8. *Формулу Бернулли можно обобщить на тот случай, когда в результате каждого опыта возможны не два исхода A и $\bar{A}$, а m различных исходов. Пусть производится n независимых опытов в одинаковых условиях, в каждом из которых может произойти только одно из m независимых событий $A_1, A_2, \ldots, A_m$ с вероятностями $p_1, p_2, \ldots, p_m$, причем*

$$\sum_{i=1}^{m} p_i = 1.$$

Тогда вероятность того, что в k_1 опытах появится событие A_1, ..., в k_m опытах — событие A_m, при этом $\sum_{i=1}^{m} k_i = n$, определяется формулой полиномиального распределения

$$P_n(k_1, k_2, \ldots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_m!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \ldots p_m^{k_m}. \qquad (1.42)$$

1.14. Наивероятнейшее число появления события

Часто необходимо знать значение m, при котором вероятность $P_n(m)$ максимальна. Это значение m называется ***наивероятнейшим числом*** (обозначается m^*) наступления события A в n испытаниях.

Можно показать, что

$$np - q \leqslant m^* \leqslant np + p. \tag{1.43}$$

Если неравенству (1.43) удовлетворяют два целых значения m^*, тогда имеется два наивероятнейших числа m_1^* и m_2^*.

Так, в примере 1.39, где $n = 8, p = 0{,}6, q = 0{,}4 \Rightarrow np = 4{,}8$ имеем $4{,}8 - 0{,}4 \leqslant m^* \leqslant 4{,}8 + 0{,}6$. Этому неравенству удовлетворяет единственное целое значение $m^* = 5$.

Пример 1.42. *Найти наивероятнейшее число выпадений орла при* 11 *бросаниях монеты.*

◀ Здесь $n = 11$, $p = \dfrac{1}{2}$. В соответствии с неравенством (1.43) получаем:

$$11 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \leqslant m^* \leqslant 11 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

Этому неравенству удовлетворяют два значения $m_1^* = 5$ и $m_2^* = 6$. Найдем их вероятности:

$$P_{11}(5) = P_{11}(6) = C_{11}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = C_{11}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx 0{,}226. \blacktriangleleft$$

1.15. Производящие функции

Производящей функцией называется следующая сумма

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k, z \in (0;1).$$

Для испытаний Бернулли эту функцию можно привести к более простому виду

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} z^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k k q^{n-k} (pz)^k = (q+pz)^n.$$

Рассмотрим разложение многочлена $(q+pz)^n$ по формуле Бинома Ньютона

$$(q+pz)^n = C_n^0 q^n + C_n^1 q^{n-1} p^1 z + C_n^2 q^{n-2} p^2 z^2 + \ldots + C_n^n q^0 p^n z^n. \tag{1.44}$$

Можно заметить, что коэффициенты этого многочлена равны вероятностям $P_n(m)$, вычисленным по формуле Бернулли (1.41). Поэтому массив вероятностей $P_n(m)$, вычисленный по формуле Бернулли (1.41), называют *биномиальным распределением*, а функцию $\varphi_n(z) = (q+pz)^n$ — производящей функцией для последовательности независимых испытаний.

Если в каждом из независимых испытаниях вероятности наступления событий разные, то вероятности того, что в n опытах событие A наступит m раз, равна коэффициенту при m-й степени многочлена

$$\varphi_n(z) = (q_1 + p_1 z)(q_2 + p_2 z) \cdots (q_n + p_n z). \tag{1.45}$$

Пример 1.43. *Производится три выстрела по мишени. Вероятность попадания при первом выстреле равно 0,5, а при каждом последующем выстреле производится корректировка прицела, поэтому вероятность попадания увеличивается на 10%. Какова вероятность: а) промаха; б) одного попадания; в) двух попаданий; г) трех попаданий.*

◀ Подсчитываем вероятности попаданий при каждом выстреле. Для этого используем формулу сложных процентов: $p_k = 0{,}5(1 + 0{,}1)^{k-1}$, $k = 1, 2, 3$. Получаем следующие значения массивов попаданий в цель p и промахов $q = 1 - p$:
$(p)[0.5, 0.55, 0.605]$ $(q)[0.5, 0.45, 0.395]$

Применяем формулу (1.45) для $n = 3$ и полученных массивов p и q.

$\varphi_3(z) = (0{,}5 + 0{,}5z)(0{,}55z + 0{,}45)(0{,}605z + 0{,}395)$.

После раскрытия скобок получаем

$\varphi_3(z) = 0{,}166375z^3 + 0{,}411125z^2 + 0{,}333625z + 0{,}088875$.

Искомыми вероятностями будут коэффициенты при соответствующих степенях данного многочлена.

$P_3(0) = 0{,}088875;\ P_3(1) = 0{,}333625;\ P_3(2) = 0{,}411125;\ P_3(3) = 0{,}166375$.

Для контроля проверим, что сумма этих вероятностей равна 1.▶

1.16. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа

Применение формулы Бернулли при больших значениях числа испытаний n достаточно трудоемкое занятие и приводят к значительным погрешностям. Локальная теорема Лапласа дает асимптотическую формулу, позволяющую приближенно найти вероятность появления m раз события A при больших значениях числа испытаний n.

Теорема 1.10 (***Локальная теорема Муавра-Лапласа***)**.** *Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A появится m раз в n испытаниях, приближенно равна*

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}}\,\varphi\left(\frac{m-np}{\sqrt{npq}}\right), \quad \text{где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{x^2}{2}}. \tag{1.46}$$

Функции $\varphi(x)$, называемой функцией Гаусса , а ее график — кривой вероятностей, рис. 9. Значение данной функции можно найти при помощи калькулятора или воспользоваться таблицей приведенной в учебниках по теории вероятностей (см. приложение 1). Данная функция положительная, четная и быстро стремится к нулю при убывании от начала координат:

$$\varphi(-x) = \varphi(x), \quad \varphi(+\infty) = \varphi(-\infty) = 0.$$

Пример 1.44. *Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна* 0,6. *Найти вероятность того, что* 100 *выстрелов дадут* 50 *попаданий.*

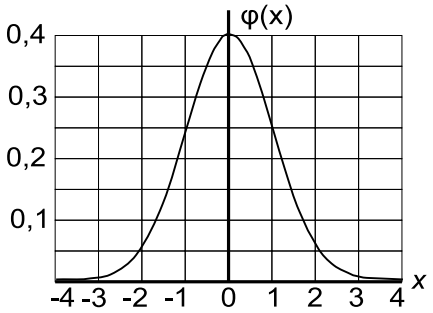


Рисунок 9. *График функции Гаусса* $\varphi(x)$

◀По условию $n = 100$, $m = 50$, $p = 0{,}6$. Воспользуемся локальной теоремой Лапласа:

$$P_{100}(40) \approx \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4}} \cdot \varphi\left(\frac{50 - 100 \cdot 0{,}6}{\sqrt{100 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4}}\right) \approx$$
$$\approx 0{,}2041 \cdot \varphi(2,04) \approx 0{,}2041 \cdot 0{,}0498 = 0{,}010.$$

Для решения такой трудоемкой задачи можно использовать математические пакеты компьютерных программ.

Рассмотрим решение примера 1.44 в рамках пакета Maxima.

```
(%i1) load(distrib); numer:true;
/*программируем функцию, реализующую локальную теорему
Лапласа*/
(%i2) L_Lapl(m, n, p):=(y:1/sqrt(n*p*(1−p)),
                sqrt2*%pi* exp(−0.5*((m−n*p)*y)^ 2));
/*Вычисляем значение функции при n = 100, m = 50 и p = 0,6*/
(%i2) PL:L_Lapl(50, 100, 0.6);
(%o2) 0.01014
```

В первой строке производится загрузка библиотеки distrib. В этой библиотеке собраны многочисленные функции, предназначенные для решения задач теории вероятностей и математической статистики. Во второй строке программируется формула, реализующая локальную теорему Лапласа, а в третьей строке вычисляется значение вероятности по этой формуле.

Отметим, что Функцию pdf_binomial, вычисляющую вероятность по формуле Бернулли, можно применять и при очень больших значениях числа испытаний. Используем формулу Бернулли для нашей задачи:

```
/*Решаем пример 1.44 используя точную формулу Бернулли*/
(%i3) PB:pdf_binomial(50, 100, 0.6);
(%o3) 0.010338
(%i4) PB−PL;
(%o4) 1.9783067 * 10^−4
```

Таким образом, точность локальной теоремы Лапласа для примера 1.44 $\approx 0{,}0002$.

$dLapl(50, 100, 0.6) = 0.01$

Для вычисления суммарной («интегральной») вероятности того, что число появлений события A находится в заданных пределах (см. пример 1.45) при больших n также используется асимптотическая формула, позволяющая вычислять эту вероятность приближенно.

Для пользования этой формулой познакомимся с функцией Лапласа.

Определение 1.19. *Функцией Лапласа* $\Phi(x)$ *называется:*

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \tag{1.47}$$

Приведем основные свойства функции Лапласа:

(1) $\Phi(x)$ непрерывная, монотонно возрастающая функция.

(2) Определена для всех действительных чисел, $D(y) = (-\infty; +\infty)$.

(3) $\Phi(0) = 0$.

(4) Функция нечетная, $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

(5) $\Phi(+\infty) = 0{,}5, \quad \Phi(-\infty) = -0{,}5$.

Примем первые два свойства без доказательства. Третье свойство следует из свойства определенного интеграла, $\int_0^0 f(t)dt = 0$.

$$\Phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0.$$

Для доказательства четвертого свойства произведем замену переменных в определенном интеграле:

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left\langle \begin{array}{c} t = -u \\ dt = -du \end{array} \right\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = -\Phi(x).$$

Пятое свойство вытекает из известного равенства для интеграла Пуассона:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}dt = \sqrt{2\pi} \implies \Phi(+\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

$$\int\limits_{0}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}dt = \frac{1}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}dt \quad \text{в силу четности подынтегральной функции.}$$

Значения функции Лапласа также имеются в таблицах в учебниках по теории вероятностей (см. приложение 2) и вычисляются в математических и статистических программах для компьютеров (например, в EXCEL, Maxima, MathCad, MathLab).

Теорема 1.11 (***Интегральная теорема Лапласа***). *Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность $P_n(m_1 \leqslant m \leqslant m_2)$ того, что событие A появится не менее m_1, но не более m_2 раз в n испытаниях приближенно равна (при $n \to \infty,\ p \not\approx 0, p \not\approx 1$):*

$$P_n(m_1 \leqslant m \leqslant m_2) \approx \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \tag{1.48}$$

где $\Phi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int\limits_{0}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$ *— функция Лапласа.*

Теоремы 1.10 и 1.11 примем без доказательства.

В пакетах Maxima и MathCad для вычисления функции Лапласа применяется функция cdf_normal(x,a,σ) и pnorm(x,a,σ), соответственно, которые определяют функцию распределения для нормального закона равную интегралу $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}}dt$.

Тогда функция Лапласа вычисляется по формуле:
$\Phi(x) = cdf_normal(x,0,1) - 0{,}5$ в пакета Maxima и
$\Phi(x) = pnorm(x,0,1) - 0{,}5$ – в пакете MathCad.

Используя пакет Maxima, нарисуем график функции Лапласа, рис. 10.

```
numer:true$ load(distrib)$
Phi(x):= cdf_normal(x,0 , 1 )-0.5;
plot2d([Phi(x)], [x,-4,4], [gnuplot_postamble, "set grid;"])$
```

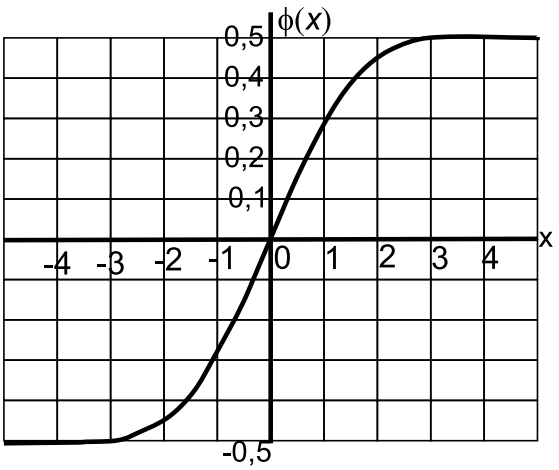


Рисунок 10. *Функция Лапласа (1.47)*

Пример 1.45. *Фабрика выпускает* 40% *продукции высшего качества. Найти вероятности того, что в партии из 300 отобранных изделий высшего качества окажется: а) от* 110 *до* 140 *изделий, б) не менее* 110 *изделий, в) не более* 109 *изделий.*

Используем интегральную теорему Лапласа 1.48.
Здесь $n = 300,\ p = 0{,}4,\ q = 0{,}6.$

а) ◀Найдем аргументы x_1 и x_2 функции Лапласа при $m_1 = 110$ и $m_2 = 140$:

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{110 - 300 \cdot 0{,}4}{\sqrt{72}} = -\frac{5}{3\sqrt{2}} \approx -1{,}18,$$

$$x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{140 - 300 \cdot 0{,}4}{\sqrt{72}} = \frac{10}{3\sqrt{2}} \approx 2{,}36.$$

Тогда

$$P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 140) \approx \Phi(2{,}36) - \Phi(-1{,}18) \approx 0{,}491 + 0{,}381 = 0{,}872.$$

Эта вероятность оказалась довольно высокой вследствие того, что были просуммированы вероятности в окрестности наивероятнейшего числа $m^* = np = 120$.▶

б)◀В этой части задачи нужно положить $m_1 = 110$, а $m_2 = 300$. Значение x_1 было найдено в пункте а, другой параметр

$$x_2 = \frac{300 - 120}{\sqrt{72}} = \frac{180}{6\sqrt{2}} \approx 21{,}21.$$

Соответствующая вероятность

$$P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 300) \approx \Phi(21{,}21) - \Phi(-1{,}18) \approx 0{,}5 + 0{,}381 = 0{,}881. \blacktriangleleft$$

в) ◀Так как сумма вероятностей

$$P_{300}(0 \leqslant m \leqslant 109) \quad \text{и} \quad P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 300)$$

равна 1, то

$$P_{300}(0 \leqslant m \leqslant 109) = 1 - P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 300) \approx 1 - 0{,}881 = 0{,}119. \blacktriangleleft$$

Ответ: $P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 140) \approx 0{,}872$; $P_{300}(110 \leqslant m \leqslant 300) \approx 0{,}881$; $P_{300}(0 \leqslant m \leqslant 109) \approx 0{,}119$. ▶

1.17. Формула Пуассона

Если вероятность p появления события A в испытании Бернулли близка к 0 или 1, то теоремы 1.10 и 1.11 дают большие погрешности и, следовательно неприменимы. В этом случае следует пользоваться приближенной формулой Пуассона для вычисления $P_n(m)$ при больших n.

Теорема 1.12. *Если число испытаний неограниченно увеличивается ($n \to \infty$), и вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний неограниченно уменьшается ($p \to 0$), но так, что произведение np является постоянной величиной ($np = \lambda$), то вероятность $P_n(m)$ удовлетворяет предельному равенству*

$$\lim_{n\to\infty} P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}. \tag{1.49}$$

Выражение (1.49) называется ***асимптотической формулой Пуассона***.

Из данной теоремы вытекает ***формула Пуассона*** (1.50)

Следствие. *Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и близка к нулю, а n велико, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A появится m раз в n испытаниях приближенно равна (при $n \to \infty$, $p \to 0$, $\lambda = np \to a$):*

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}. \tag{1.50}$$

Замечание 1.9. *Случай, когда* $p \approx 1$, *сводится к рассмотренному, если вместо* $P_n(m)$ *вычислять равную ей вероятность* $P_n(n-m)$ *появления* $n-m$ *раз противоположного события* $\bar{A}$, *вероятность появления которого в одном испытании* $q = 1 - p \approx 0$.

Пример 1.46. *Вероятность появления опечатки на одной странице книги равна* 0,01. *Найти вероятность того, что в книге из* 100 *страниц имеется более одной опечатки.*

◀Найдем вероятность противоположного события, т.е. вероятность $P(\bar{B})$ того, что в книге не более одной опечатки (0 или 1 опечатка).

Так как $np = 100 \cdot 0{,}01 = 1$, то

$$P(\bar{B}) = P_{100}(0) + P_{100}(1) \approx \frac{1^0}{0!}e^{-1} + \frac{1^1}{1!}e^{-1} \approx 0{,}736.$$

Искомая вероятность равна $P(B) \approx 1 - 0{,}736 = 0{,}264$.▶

1.18. Отклонение относительной частоты от вероятности

Проводятся независимые испытания с постоянной вероятностью p появления события A в каждом из них, при этом событие A появилось m раз в n испытаниях. Найдем вероятность того, что отклонение относительной частоты $\dfrac{m}{n}$ от вероятности p по абсолютной величине не превышает заданного числа ε, т.е. найдем $P\left\{\left|\dfrac{m}{n} - p\right| \leqslant \varepsilon\right\}$.

Раскрывая в неравенстве модуль, приводим его к виду $m_1 < m < m_2$ и применяем интегральную теорему Лапласа 1.11. Получаем:

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leqslant \varepsilon\right\} = P\left\{-\varepsilon \leqslant \frac{m}{n} - p \leqslant \varepsilon\right\} =$$
$$= P\left\{np - n\varepsilon \leqslant m \leqslant np + n\varepsilon\right\} \approx \Phi\left(\frac{np + n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) -$$
$$-\Phi\left(\frac{np - n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) = \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - \Phi\left(-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) = 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right).$$

В последнем равенстве мы воспользовались нечетностью функции Лапласа. Итак, мы получили, что при $n \to \infty,\ p \not\approx 0,\ p \not\approx 1$

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leqslant \varepsilon\right\} \approx 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right). \tag{1.51}$$

Пример 1.47. *Вероятность того, что деталь, выпущенная автоматом, бракованная* $p = 0{,}1$. *Определить, сколько деталей нужно отобрать для проверки, чтобы с вероятностью* $0{,}9544$ *можно было утверждать, что относительная частота бракованных деталей отличается от вероятности* p *по абсолютной величине не более, чем на* $0{,}03$.

◀Здесь $p = 0{,}1$; $q = 0{,}9$; $\varepsilon = 0{,}03$;

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - 0{,}1\right| \leqslant 0{,}03\right\} = 0{,}9544.$$

Найдем n. По формуле (1.51):

$$2\Phi\left(0{,}03\sqrt{\frac{n}{0{,}1 \cdot 0{,}9}}\right) = 0{,}9544 \implies \Phi(0{,}1 \cdot \sqrt{n}) = \\ = 0{,}4772 \implies 0{,}1\sqrt{n} = 2 \implies n = 400.$$

Полученный результат означает, что в партии из 400 деталей количество m бракованных будет с вероятностью близкой к 1 заключено в пределах от $400 \cdot 0{,}1 - 400 \cdot 0{,}03 = 28$ до $400 \cdot 0{,}1 + 400 \cdot 0{,}03 = 52$.▶